Modelo de Fermi-Hubbard 2D en una escalera 3×2

Resultados: ED, Trotter, error de Trotter y VQE

Quantathon CR 2026 – QWorld Hackathon, Challenge 3

Agenda

1. Recapitulacion
2. Seccion A – ED (linea base)
3. Seccion B – Trotter (Qiskit)
4. Seccion C – Error de Trotter
5. Seccion D – VQE
6. Limitaciones y cierre

De la propuesta a los resultados

- La presentacion anterior (`presentacion_fermi_hubbard.tex`) planteaba el problema: Hamiltoniano de Hubbard, mapeo Jordan-Wigner en una escalera 4×2 (8 sitios, 16 qubits), capas de Trotter, y un plan de 4 secciones (A–D) espejo de TFIM.
- **Las 4 secciones, mas Limitaciones, ya estan implementadas** en `FermiHubbard2D_ED_Trotter_VQE.ipynb` y verificadas de principio a fin.
- **Un cambio importante respecto al plan original:** el notebook completo corre ahora sobre una escalera 3×2 (6 sitios, 12 qubits), no 4×2 – la siguiente diapositiva explica por que.

Esta presentacion cubre

Los resultados reales de cada seccion, las figuras que el notebook genera, y lo que salio distinto de lo planeado (incluyendo lo que *no* convergio bien).

Por que 3×2 y no 4×2

El VQE de la Seccion D fue quien obligo el cambio

Con el ansatz Hamiltoniano-Variacional a 4×2 (16 qubits), un angulo compartido por capa y COBYLA (igual que TFIM), **no convergio** ni en el caso facil $U = 0$ (fermiones libres): mejor resultado $E = -5.28$ vs. el exacto $E = -12.00$, tras 150–300 iteraciones. Un optimizador basado en gradiente ayudo poco y costo 24 minutos por corrida.

La solucion

A 12 qubits cada evaluacion de circuito cuesta $\sim$0.04s (vs. 0.3–0.7s a 16) – suficiente para dar **un angulo libre por enlace** (mas expresivo) y **varios reinicios aleatorios** de COBYLA por cada U/t, lo cual cierra **la mayor parte** (no toda) de la brecha. Se adopto 3×2 para *todo* el notebook, no solo VQE, para mantener un solo sistema consistente.

Verificado como un problema genuino de costo/convergencia, no un error: se revisó a mano el Hamiltoniano y el circuito contra ED en el estado de referencia sin rotar.

Costo estructural del cambio: mas capas de Trotter, no menos

Anillo de 4 sitios (4×2): bipartito – sus 4 enlaces se 2-colorean en grupos "par"/"impar" disjuntos $\Rightarrow$ 2 capas por pierna.

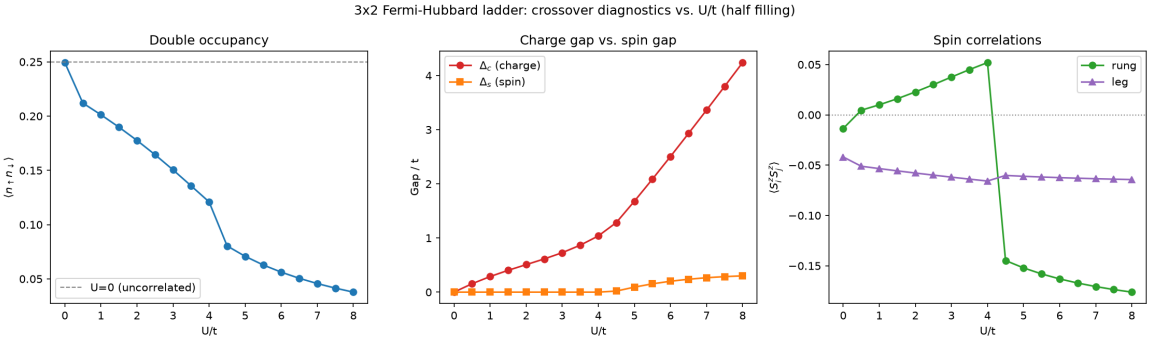
Anillo de 3 sitios (3×2): no bipartito – con solo 3 vertices, *cualquier* par de sus 3 enlaces comparte un vertice $\Rightarrow$ cada *posicion* de enlace necesita su propia capa.

	4×2	3×2
Sitios / qubits	8 / 16	6 / 12
Dim. Hilbert	2^{16}	2^{12}
Enlaces hopping	24	18
Cadena Z maxima	3 qubits	2 qubits
Capas Trotter	**7**	**9**

Conclusion

La red mas chica **no es uniformemente mas barata** – es mas barata exactamente donde importaba (costo por circuito de VQE), pero mas cara en estructura de capas de Trotter.

Resultados: diagnosticos de crossover vs. U/t



Barrido de 17 puntos, $U/t \in [0, 8]$, sector de llenado medio ($N_\uparrow = N_\downarrow = 3$, dimension 400) – corre en **menos de 1 segundo**.

Leyendo el crossover

- **Doble ocupacion:** decrece suavemente de $1/4$ ($U = 0$, no correlacionado) a ~ 0.04 ($U/t = 8$) – la firma esperada de supresion de doble ocupacion.
- **Brecha de carga Δ_c:** crece monotonicamente de 0 a ~ 4.2 – **positiva para todo $U > 0$**, consistente con "gapeado siempre" (no hay U_c).
- **Brecha de espin Δ_s:** mucho mas pequena, crece suavemente hasta ~ 0.3 – el diagnostico propio de la escalera (ausente en una cadena 1D).
- **Artefacto de tamano finito:** la correlacion de peldano tiene un **salto discontinuo** cerca de $U/t \approx 4.3$, mientras que Δ_c, Δ_s y la doble ocupacion se mantienen suaves ahi mismo – firma de un cruce de niveles entre dos estados casi degenerados con caracter de espin distinto, tipico de diagonalizacion exacta en sistemas muy pequenos. **No** es un error de codigo; no se investigo mas a fondo y se documenta como limitacion.

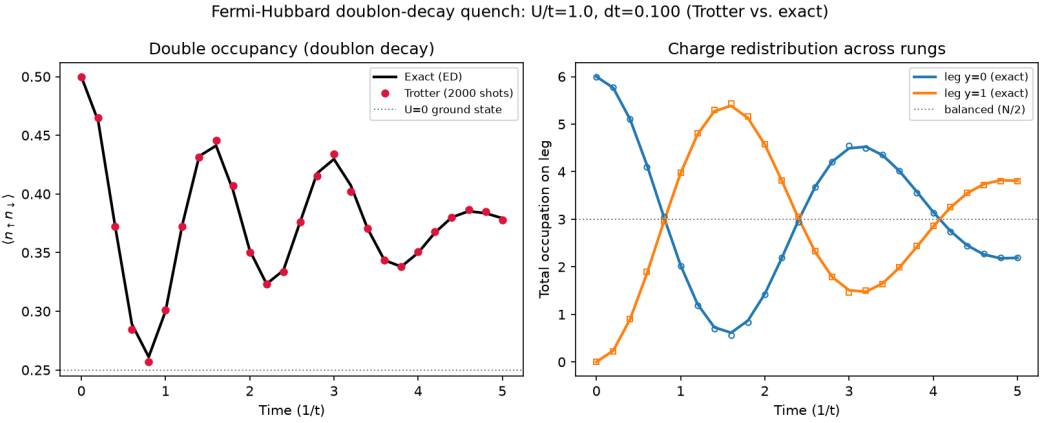
Protocolo: *quench* de decaimiento de doblones

No hay un campo tipo h/J que apagar/encender en Hubbard

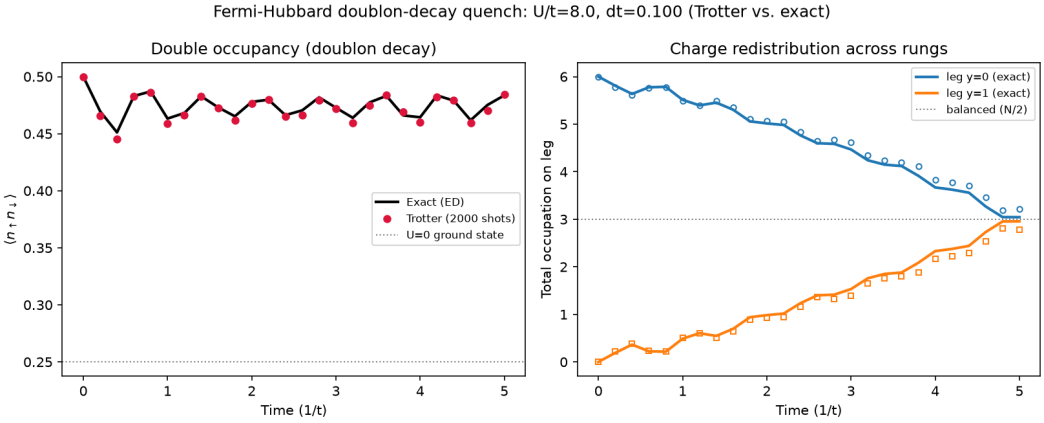
En su lugar: preparamos un estado de **onda de densidad de carga** – la pierna y=0 completamente doblemente ocupada, la pierna y=1 vacia ($N_\uparrow = N_\downarrow = 3$, doble ocupacion inicial = 0.5) – y dejamos evolucionar bajo U/t fijo. Es el protocolo estandar de **decaimiento de doblones** usado en experimentos de atomos frios (p. ej. Strohmaier et al. 2010).

- Circuito: **9 capas** de Trotter de primer orden (Lie-Trotter), factorizacion *exacta* por enlace (los terminos XX y YY conmutan) – el unico error de Trotter viene del orden entre capas.
- Referencia exacta: `expm_multiply` dentro del sector de llenado medio (dimension 400) de la Seccion A – circuito y referencia nunca salen de ese sector.
- Barrido: $U/t \in \{1, 4, 8\}$, $T_{\max} = 5$, $N_{\text{steps}} = 50$, 2000 shots/circuito.

Resultado: $U/t = 1$ (acoplamiento debil)



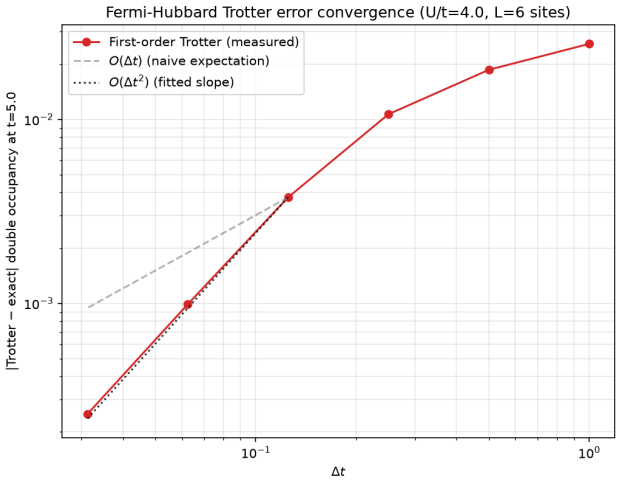
Resultado: $U/t = 8$ (acoplamiento fuerte)



Leyendo el quench: supresion del decaimiento

- $U/t = 1$: la doble ocupacion oscila fuertemente (decae de 0.5 a $\sim$0.26 y rebota) – hopping domina, el sistema "respira" entre las dos piernas con facilidad.
- $U/t = 8$: la doble ocupacion apenas se mueve (se mantiene entre 0.46–0.50) – **el decaimiento de doblones esta fuertemente suprimido**: la energia U liberada al decaer un doblon no tiene adonde ir de forma resonante. El transporte de carga de una sola particula *si* sigue avanzando (panel derecho de cada figura) aunque la doble ocupacion casi no cambie.
- **Esto es exactamente el fenomeno fisico esperado** (supresion de decaimiento de doblones a acoplamiento fuerte) – el contraparte dinamico del crossover de la Seccion A, no una afirmacion fisica nueva.
- **Trotter vs. exacto:** la diferencia tipica es de $\sim$0.001–0.005 – consistente con ruido de shots (2000/circuito), no con error sistematico de Trotter.

Convergencia del error vs. Δt



- $U/t = 4$ fijo (escalas de hopping e interaccion comparables – el peor caso para los conmutadores entre capas).
- Evaluacion **exacta** (sin shots) del `Statevector` – a 2000 shots el piso estadistico ($\sim 1/\sqrt{N_{\text{shots}} L}$) enmascararia el error de Trotter justo donde hace falta resolverlo.
- $N_{\text{steps}} \in \{5, 10, 20, 40, 80, 160\}$.

Un resultado medido, no forzado al valor de libro

Pendiente ajustada en el regimen asintotico ($n_{\text{steps}} \geq 40$): 1.96

Mas pronunciada que el $O(\Delta t)$ *global* esperado ingenuamente para un esquema de Trotter de primer orden (cuyo error *local* es $O(\Delta t^2)$, que genericamente se acumula a $O(\Delta t)$ global).

- **No es casualidad de una sola red:** la misma pendiente (1.98) se midio de forma independiente al correr este mismo analisis sobre la red 4×2 original, con un numero distinto de capas (7, no 9) y un espacio de Hilbert completamente distinto.
- Explicacion honesta, no una prueba cerrada: el termino de error global de orden principal es una integral temporal de un conmutador anidado entre el estado y el observable – puede ser anomalamente pequeno para combinaciones especificas de observable/estado/Hamiltoniano sin que el siguiente orden se suprima igual.
- Un esquema de segundo orden (Suzuki simetrico) se prototipo pero mostro error *mayor* que primer orden en el mismo rango de Δt – no se resolvio en el tiempo disponible y se dejo fuera en vez de publicarse sin explicacion.

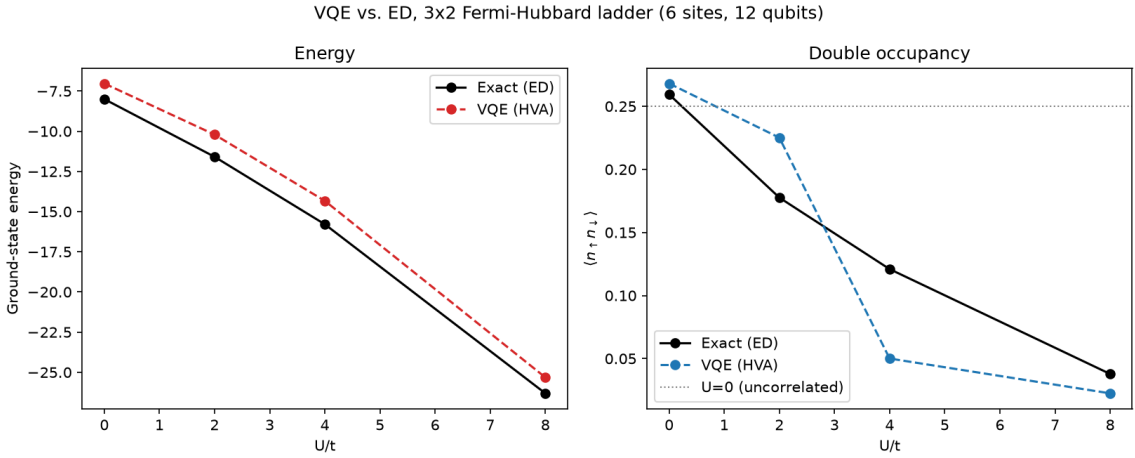
Ansatz: Hamiltoniano-Variacional, no Hardware-Efficient

Reutiliza las mismas compuertas que Trotter (Secciones B/C)

Compuertas de hopping ($XX+YY$) e interaccion (ZZ), pero con **cada angulo como parametro libre** en vez de un angulo de Trotter fisicamente fijo – aplicado al mismo estado de referencia (onda de densidad de carga) de las Secciones B/C.

- **Conserva $N_\uparrow/N_\downarrow$ exactamente** para *cualquier* valor de los parametros (las compuertas de hopping conservan numero por espin; la de interaccion es diagonal) – tambien conserva S_z exactamente (no necesariamente S^2_{tot}).
- $N_{\text{layers}} = 2$, un angulo por enlace (ambos espines) mas uno por sitio de interaccion = **48 parametros**.
- `run_vqe`: 3 reinicios aleatorios de COBYLA (`maxiter=600`), se conserva el mejor – necesario empiricamente, no opcional (ver diapositiva anterior sobre 4×2).
- Evaluacion de energia **exacta** via `Statevector.expectation_value` (mas rapida que `Estimator` en este tamano de circuito, mismo resultado).

Resultado: VQE vs. ED, barrido en U/t



Leyendo la comparacion: honesto, no pulido

- VQE captura la **tendencia cualitativa correcta**: energia decrece y doble ocupacion cae desde el valor no correlacionado 0.25 al aumentar U/t.
- **Brecha persistente en energia**, $\sim$4–12% relativo: U/t=0: +0.97; U/t=2: +1.38; U/t=4: +1.46; U/t=8: +0.99.
- **Doble ocupacion, peor y con signo inconsistente:** VQE *sobreestima* a U/t=2 (0.225 vs. 0.178, muy poca correlacion) pero *se pasa hacia abajo* a U/t=4, 8 (0.050 vs. 0.121; 0.022 vs. 0.038) – cruza la curva exacta cerca de $U/t \sim 3$.
- Consistente con lo visto antes: COBYLA con reinicios multiples **no** garantiza el optimo global a un presupuesto de iteraciones costeable.
- **No se persiguio mas** (mas reinicios/`maxiter`, gradiente via parameter-shift) para mantener el tiempo de ejecucion de esta seccion en el orden de minutos – pasos legitimos, pero no implementados aqui.

Limitaciones honestas

- **Tamano finito, crossover no transicion.** $N = 6$, espacio de Hilbert 2^{12}=4096 – gapeado para todo $U > 0$; nada aqui extrapola al limite termodinamico.
- **La red es un compromiso, no el plan original.** 3×2 en vez de 4×2, forzado por VQE – con el costo estructural de 9 capas de Trotter, no 7.
- **Error de Trotter solo de primer orden**, verificado en un solo acoplamiento ($U/t = 4$); el esquema de segundo orden prototipado no se resolvio a tiempo.
- **Secciones C y D evitan deliberadamente ruido de shots** – solo la Seccion B simula el regimen de muestreo finito realista.
- **Simulador ideal, no hardware real** – sin modelo de ruido, sin apendice de nube (a diferencia del notebook de TFIM).
- **Brecha de VQE cuantificada, no hipotetica** – los numeros exactos estan en la Seccion D.4 del notebook.
- **Sobrecosto de Jordan-Wigner en 2D**: 18 terminos de hopping, de los cuales 10 cargan cadenas de Z (longitud 1 o 2) – mas CNOTs por capa que cualquier enlace 1D.

Resumen

- El notebook de Fermi-Hubbard 2D esta **completo**: ED, Trotter, error de Trotter y VQE, con una seccion de Limitaciones honesta – igual que TFIM.
- El cambio de red ($4 \times 2 \rightarrow 3 \times 2$) fue una decision **forzada empiricamente y documentada**, no una simplificacion silenciosa.
- Los resultados muestran **fisica correcta y reconocible**: crossover suave, supresion de decaimiento de doblones a U/t grande, convergencia de Trotter medible.
- El VQE funciona pero **no converge completamente** – se reporta la brecha real, no un resultado pulido para verse mejor de lo que es.

Gracias – preguntas